LERNZIELBUCH

Chemie – Quellenziele und Sequenzierung: gezielte Nachprüfung

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:9643811903b2c59cb526aa1a13adfe5124768c4d487798ce25408ee9e4c3003b`

Zur Gliederung

Gliederung

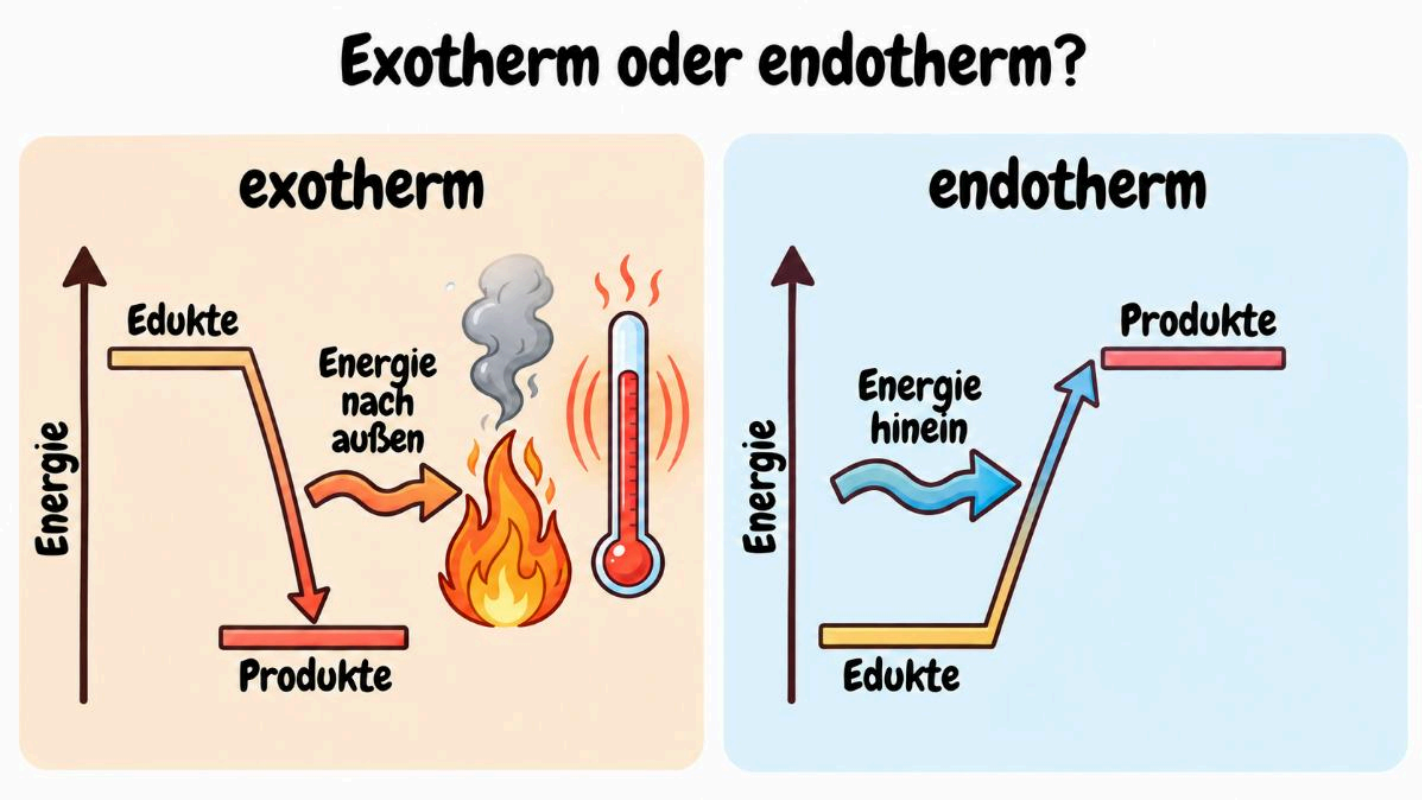
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Atombau, Bindungsmodelle, Molekülgeometrie und Polarität	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Ergänzungen zu ursprünglichen Chemiepflichten	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden

Lernziel-ID `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden und typische Beispiele dem Energieumsatz fachlich zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären S. 2
`c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

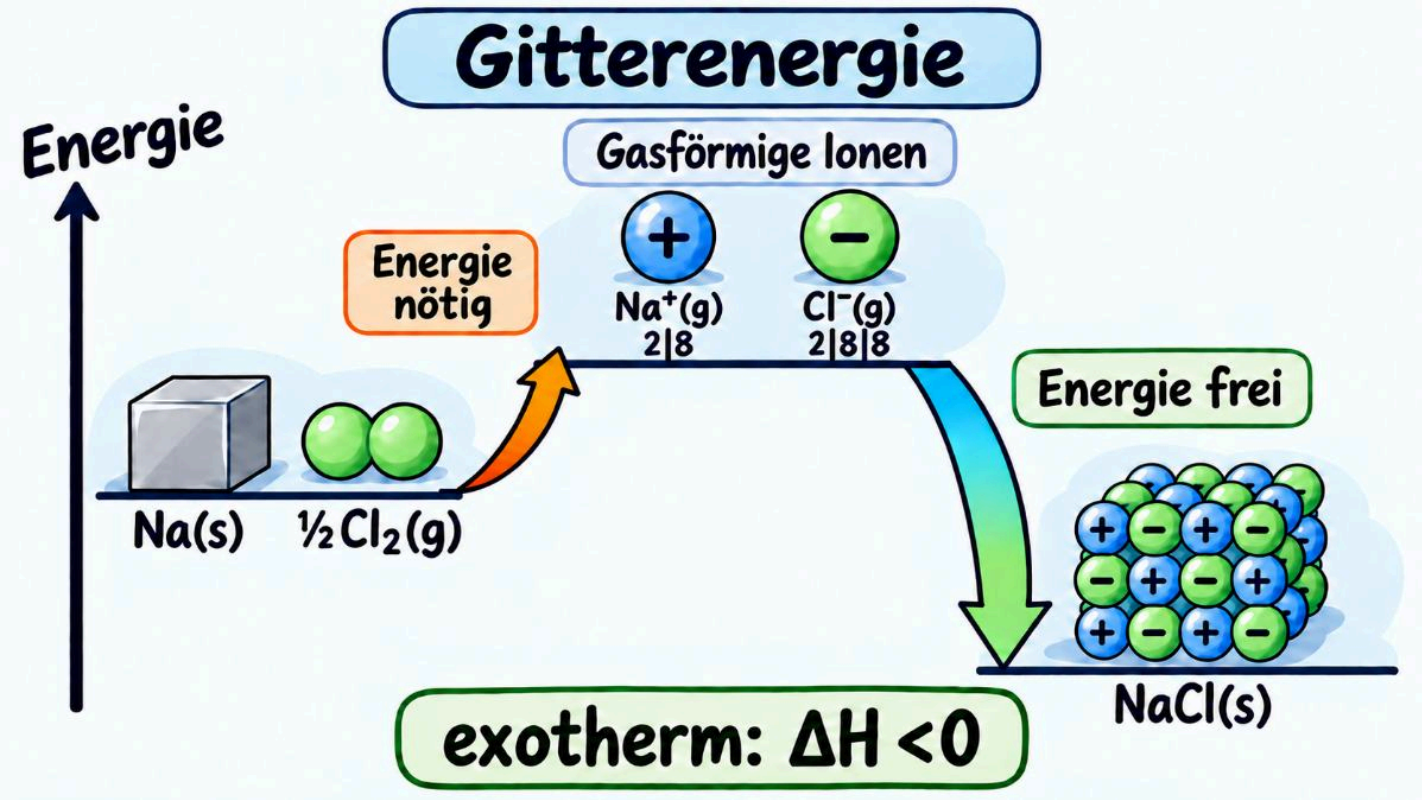
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Brennstoffe und Energieträger bewerten `871eabde-6e19-59d3-bc7c-60977a9837db`
- Energieprofile chemischer Reaktionen deuten `542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a`
- CO2-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen `4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8`
- Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären `945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633`
- Brandbedingungen und Brandschutz chemisch begründen `8576b82b-811a-5e13-b5dc-ec5d42030565`
- Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären `a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78`
- Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`
- Brennwert und Heizwert von Energieträgern erläutern `ecdc3c08-9ba3-56e5-ab00-4b02357867ac`

Buch-Digest `sha256:9643811903b2c59cb526aa1a13adfe5124768c4d487798ce25408ee9e4c3003b`
Ziel-Fingerprint `sha256:5adf3fce882dc3e0ca28decb4918a92b2b9c0a2aa2b065ffedea1c1e828259e3`
Feedback zu diesem Lernziel

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären

Lernziel-ID `c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Salzbildung aus Elementen als Ionenbildung mit Elektronenübergang beschreiben, die Edelgaskonfiguration mithilfe des Energiestufenmodells begründen und den exothermen Verlauf über Gitterenergie als Triebkraft erklären.

Direkte Vorbedingungen

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Energiestufenmodell und Elektronenverteilung anwenden `f5efab9d-2c61-44ea-b36a-87f873b51fd8`

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten `a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca`

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären `950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055`

Buch-Digest `sha256:9643811903b2c59cb526aa1a13adfe5124768c4d487798ce25408ee9e4c3003b`

Ziel-Fingerprint `sha256:ebc2025dad09c32208bcfa5b629570111f78963ee258d2af72290bbaa2d9be43`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoff-Isolierung als Stofftrennung erklären

Lernziel-ID `40f2db27-0ebe-5f03-941d-708aebcc64b7`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen Naturstoffbeispiel die Isolierung eines für die beabsichtigte biologische Wirkung verantwortlichen Stoffes aus einem Gemisch erklären und dabei unveränderte Wirkstoffmoleküle, Extrakt und angereicherte Fraktion unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffgemische mit Trennverfahren trennen `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2`

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Buch-Digest
`sha256:9643811903b2c59cb526aa1a13adfe5124768c4d487798ce25408ee9e4c3003b`

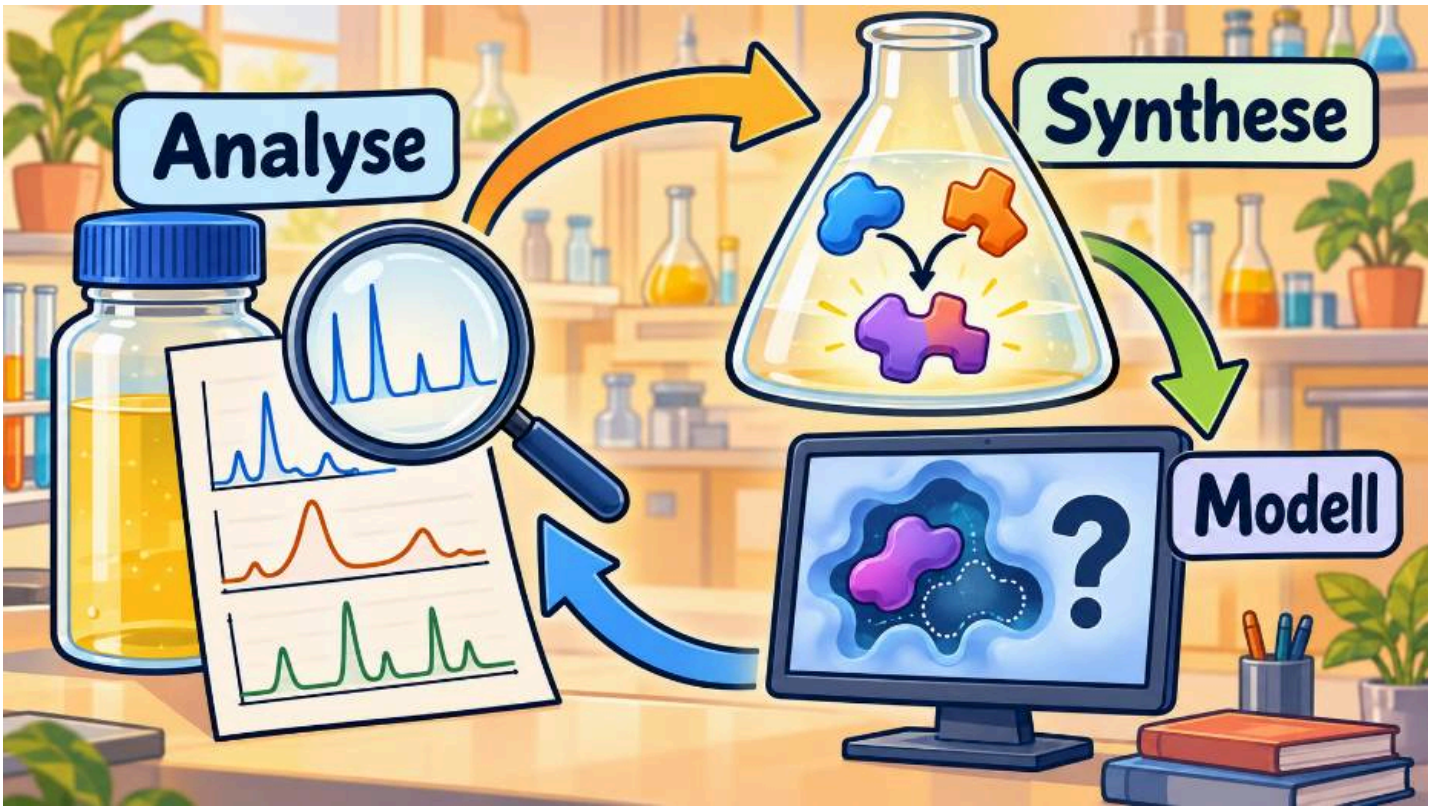
Ziel-Fingerprint
`sha256:ce0056a4b2837e90f200de35703a4cb0fef46732152cf1c46704b6d8d6de1bbe`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoffforschung mit Analyse, Synthese und Molecular Modelling erklären

Lernziel-ID `93a7ce4d-1c90-568c-9368-cac423011ef9`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Ergänzungen zu ursprünglichen Chemiepflichten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Natur- und Wirkstoffbeispielen das Zusammenspiel von Analyse, Synthese und Molecular Modelling erläutern, indem sie die Beiträge und Grenzen der Verfahren einer Forschungsfrage zuordnet und begründet, wie experimentelle Befunde und Modellvorhersagen aufeinander zurückwirken.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Buch-Digest
`sha256:9643811903b2c59cb526aa1a13adfe5124768c4d487798ce25408ee9e4c3003b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:909207aa162f7b6a249abd619a665eb55b23c0f1fb5918b7bb9ea50742291f34`

Feedback zu diesem Lernziel

Anwendungsorientierte Farbstoffforschung im zeitlichen Wandel erklären

Lernziel-ID `d815960a-21ab-5a42-8b23-ecd20d03db19`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Farbstoffbeispielen erläutern, wie anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung historische Lösungswege, heutige Anwendungen und Prüfungen sowie begründete künftige Forschungsfragen verbindet, indem sie chemische Eigenschaften und Befunde auf die jeweiligen Anwendungsziele und Grenzen bezieht.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Buch-Digest
`sha256:9643811903b2c59cb526aa1a13adfe5124768c4d487798ce25408ee9e4c3003b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d4f8eaafad43a32599c19571592beaeb99e4f3403af2750c5ce6bb713798e592`